

# 可換環論

@ys-math

2026 年 9 月 6 日

## 目次

|   |           |   |
|---|-----------|---|
| 1 | 加群·····   | 3 |
|   | 参考文献····· | 4 |

# 1 加群

**定義 1.1**  $(R, +_R, \cdot_R)$  を環とし  $(M, +_M)$  をアーベル群とする.  $(-)\cdot: R \rightarrow \text{Map}(M, M)$  を写像とする. 次が成り立つとき  $(M, +, \cdot)$  を  **$R$  加群** ( $R$ -module) という.

- (1) 任意の  $r \in R$  に対して  $r\cdot \in \text{Map}(M, M)$  は群準同型.
- (2)  $1_R\cdot \in \text{Map}(M, M)$  は恒等写像.
- (3) 任意の  $r, s \in R$  に対して  $(r\cdot) \circ (s\cdot) = (r \cdot_R s)\cdot$  である. つまり下の 1 つ目の図式が可換になる.
- (4) 任意の  $r, s \in R$  に対して  $+_M \circ ((r\cdot) \times (s\cdot)) = (r +_R s)\cdot$  である. つまり下の 2 つ目の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{s\cdot} & M \\ & \searrow (r \cdot_R s)\cdot & \downarrow r\cdot \\ & & M \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{(r\cdot) \times (s\cdot)} & M \times M \\ & \searrow (r +_R s)\cdot & \downarrow +_M \\ & & M \end{array}$$

□

## 参考文献

- [1] 松村英之, 『復刊 可換環論』, 共立出版, 2000.

---

## 可換環論

### GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math>

.pdf 及び .tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math/math-study.git>

### L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

[https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/commutative\\_ring\\_theory](https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/commutative_ring_theory)

使用したコンパイラ: LuaLaTeX

使用したドキュメントクラス: jlreq

発行日 2026 年 9 月 6 日

著者 @ys-math



本テキストは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス の下に提供されています.

(CC BY-NC-ND 4.0)

ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja>

---